

Documentation-Driven Threat Analysis

DermaTriage Case Study

Documentation + Base Analysis

Documentazione gerarchica DDTA del progetto DermaTriage

La documentazione di progetto occupa circa due terzi della pagina; la Base Analysis occupa il terzo laterale e viene avviata progressivamente distinguendo elementi candidati da elementi stabili / accettati. La documentazione è ordinata gerarchicamente: MacroRequirement, quindi le sue Decision e, immediatamente sotto ogni Decision, i relativi FunctionalRequirement.

RIQUADRO TEMPORANEO - WORKING SET E RIFERIMENTI - DA CANCELLARE A CHIUSURA DEL CASE STUDY

Attivi: DDTA_DOCUMENTATION_AUTHORIZING_GUIDE_R7_REBUILD_R8.tex; DDTA_BASE_ANALYSIS_GUIDE_REBUILD_R7.tex; questo DDTA_DERMATRIAGE_PARALLEL_CASE_STUDY_R25_FR03_SPLIT_REVIEW_R1.tex. Working plan: DDTA_R25_BASE_ANALYSIS_GUIDE_REBUILD_WORK_PLAN_R5.md.

Riferimenti BA: DDTA_BASE_ANALYSIS_OPERATIONAL_GUIDE_R3.tex + BA0-BA5 e DDTA_BASE_ANALYSIS_GUIDE_REBUILD_R7.tex. **Fase corrente:** R25 revisiona FR-MR01-03-03 separando, in review, preparazione della base storica e retrieval runtime. I label 03-03A/B sono provvisori; i nomi BA restano nella sola colonna Base Analysis. Il necessity test su correlate resta tracciato nella pagina temporanea rossa.

Vincolo anti-regressione: usare solo i campi documentali previsti dalla guida corrente e, per la BA, solo campi, metadata, operatori e ruoli già ammessi da R3 + BA0-BA5. Non aggiungere campi, stati o riquadri semantici non concordati: se un campo sembra necessario, fermarsi e discuterlo prima di inserirlo; le note di review restano nelle strutture già previste o nella working analysis. Preservare invariati i blocchi PAGE-CONTENT non interessati e rigenerare gli MD5 con lo script repository.

Struttura del case study

La lettura segue sempre il containment documentale: MR → Decision → FR. Non vengono raccolte prima tutte le Decision e poi tutti gli FR. Ogni FR descrive direttamente il funzionamento e l'implementazione corrente di DermaTriage; i riquadri grigi della documentazione sono riservati a domande e richieste di chiarimento. La colonna Base Analysis usa sempre quattro riquadri: BAReferent identificati, BAReferent accettati, BAProposition identificate e BAProposition accettate. Un eventuale riquadro grigio aggiuntivo, Relazioni BA aperte, conserva soltanto relazioni già riconosciute ma non ancora sufficientemente strutturate come BAProposition. Corsivo = candidato, grassetto = stabile / accettato, (+) = prima introduzione dell'identità BA, (b) = prima promozione in grassetto. ?? identifica esclusivamente uno slot interno ancora irrisolto di una proposition già strutturata. NON ANALIZZATO indica una fase non ancora eseguita; - indica analisi eseguita senza elementi di quel tipo. Il ragionamento di studio resta esterno al case study; il registro BA finale raccoglie la tracciabilità complessiva.

1 Contesto generale del progetto

Documentazione DDTA

Project Problem Framing

Il problema che DermaTriage deve affrontare e' il supporto al triage precoce di casi dermatologici relativi a lesioni potenzialmente oncologiche. Il progetto parte dalle informazioni gia' disponibili sul caso per determinarne l'urgenza e una priorita' operativa di presa in carico, con l'obiettivo di favorire un instradamento specialistico tempestivo.

Base Analysis

BAReferent identificati

DermaTriage (+); DermatologicalCase (+); CaseUrgency (+); Operational-TriagePriority (+); DermatologicalTriageEvaluation (+); CaseInformation (+).

BAReferent accettati

-

BAProposition identificate

NON ANALIZZATO

BAProposition accettate

NON ANALIZZATO

2 MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Determinare, a partire dalle informazioni disponibili sul caso dermatologico, l'urgenza del caso e la relativa priorità operativa di triage.

Context

La valutazione di triage utilizza le informazioni disponibili sul caso dermatologico. La disponibilità e la tipologia delle evidenze possono variare tra i casi.

Stakeholders

Paziente.

Scope

IN: determinazione dell'urgenza del caso e della relativa priorità operativa di triage a partire dalle informazioni di caso governate dal progetto.

OUT: indicazione della destinazione specialistica; validazione o correzione medica dell'esito; adattamento successivo del comportamento del sistema sulla base della revisione clinica.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

Domande / chiarimenti richiesti

- HIGH / MEDIUM / LOW e' una convenzione governata autonomamente o un vocabolario downstream usato coerentemente?
- Quando il triage viene eseguito senza immagine, quali risultati deve produrre il percorso *symptom-only*? Deve limitarsi alla determinazione dell'urgenza oppure deve produrre anche altri risultati previsti dal percorso image-based? In caso affermativo, quali?
- I percorsi diretto e B4-integrato sono due strategie che il progetto intende preservare oppure due interfacce della realizzazione corrente?
- Il recupero di casi storici ha governance autonoma oppure e' comportamento interno della pipeline image-based?

Base Analysis

BASReferent identificati

Patient (+); CaseInformation (+).

BASReferent accettati

DermatologicalCase (b); DermatologicalTriageEvaluation (b); CaseUrgency (b); OperationalTriagePriority (b).

BASProposition identificate

```
BAP-MR01-01
semanticOperatorKey = produce
actor -> DermatologicalTriageEvaluation
input -> CaseInformation
result -> CaseUrgency
result -> OperationalTriagePriority
polarity = affirmative
```

BASProposition accettate

–

Relazioni BA aperte

```
CaseUrgency <relazione da determinare> DermatologicalCase
OperationalTriagePriority <relazione da determinare>
DermatologicalCase
```

2.1 DEC-MR01-01 - Valutazione di urgenza in assenza di immagine

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-01

Documentazione DDTA

Decision
Parent MR MR-01 Context Un caso dermatologico puo’ avere un’immagine della lesione, oppure no. Decision DermaTriage supporta la valutazione di urgenza anche per i casi privi di immagine della lesione, adottando in tale situazione una strategia basata sulle informazioni sintomatologiche disponibili sul caso. Consequences L’immagine non costituisce una precondizione assoluta per la determinazione dell’urgenza. In sua assenza, l’urgenza puo’ comunque essere determinata utilizzando le informazioni sintomatologiche disponibili sul caso.
Domande / chiarimenti richiesti
• Che cosa costituisce esattamente un’immagine assente o non disponibile? • Quali informazioni sintomatologiche minime devono essere disponibili? • Quando l’immagine della lesione non e’ disponibile, il progetto governa un comportamento / percorso <i>symptom-only</i> distinto oppure un unico comportamento di valutazione nel quale l’immagine costituisce un input opzionale?

Base Analysis

BASReferent identificati
<i>LesionImage (+); SymptomInformation (+).</i>
BASReferent accettati
DermaTriage (b); DermatologicalTriageEvaluation.
BASProposition identificate
<i>BAP-DEC01-01</i> <i>semanticOperatorKey = produce</i> <i>actor -> DermaTriage</i> <i>input -> SymptomInformation</i> <i>result -> CaseUrgency</i> <i>scopedModifier</i> <i>condition -> LesionImage unavailable</i> <i>polarity = affirmative</i>
BASProposition accettate
-
Relazioni BA aperte
SymptomInformation <relazione da determinare> CaseInformation LesionImage <relazione da determinare> CaseInformation

2.1.1 FR-MR01-01-01 - Determinazione dell’urgenza su base sintomatologica in assenza di immagine

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-01 → FR-MR01-01-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-01-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Determinazione dell’urgenza su base sintomatologica in assenza di immagine
Parent Decision	DEC-MR01-01
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Quando l’immagine della lesione non e’ disponibile, DermaTriage determina l’urgenza del caso utilizzando le informazioni sintomatologiche disponibili sullo stesso caso. Nel workflow B4-integrated la documentazione identifica tra tali informazioni campi quali itching, bleeding, growth/change e pain.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Quando l’immagine della lesione non e’ disponibile, DermaTriage MUST determinare l’urgenza del caso utilizzando le informazioni sintomatologiche disponibili associate allo stesso caso.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

–

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

- Quali informazioni sintomatologiche sono supportate e quali, se presenti, sono obbligatorie per poter determinare l’urgenza?
- Come vengono gestiti campi sintomatologici mancanti, non validi o parziali?
- Qual e’ la regola completa di symptom scoring che produce l’urgenza?

Base Analysis

BASReferent identificati

–

BASReferent accettati

DermaTriage; DermatologicalCase; DermatologicalTriageEvaluation; CaseUrgency; LesionImage (b); SymptomInformation (b).

BASProposition identificate

```
BAP-FR01-01-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> DermaTriage
  input -> SymptomInformation
  result -> CaseUrgency
  scopedModifier
    condition -> LesionImage unavailable
  polarity = affirmative
```

BASProposition accettate

BAP-FR01-01-01.

Documentation 2/3 - Base Analysis 1/3

MD5 contenuto: b20178fc4e6cdc140cf16360634f5344

2.2 DEC-MR01-03 - Percorso image-based a quattro stadi coordinati

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03

Documentazione DDTA

Decision
Parent MR MR-01 Context Quando e' disponibile un'immagine della lesione, DermaTriage usa un percorso analitico image-based articolato in quattro stadi che producono e combinano risultati diversi prima della sintesi finale di triage. Decision DermaTriage realizza il percorso image-based mediante quattro stadi analitici coordinati. Stage 1 e Stage 2 elaborano entrambi l'immagine della lesione e producono rispettivamente una classificazione di urgenza con confidence e una descrizione clinica. La descrizione clinica alimenta Stage 3, che recupera casi storici simili. Stage 4 combina gli output degli Stage 1, 2 e 3 con le informazioni sintomatologiche disponibili per produrre la sintesi finale di triage. Consequences Il percorso image-based richiede la disponibilita' dell'immagine della lesione e resta distinto dal comportamento symptom-only applicabile quando l'immagine non e' disponibile. I quattro stadi mantengono responsabilita' analitiche distinte che convergono nella sintesi finale: Stage 3 usa la descrizione clinica prodotta da Stage 2, mentre Stage 1 e Stage 2 non dipendono reciprocamente dai rispettivi output. La documentazione corrente non stabilisce che tali elaborazioni debbano essere eseguite in parallelo. Le tecnologie e i modelli dei singoli stadi possono cambiare o evolvere senza per forza modificare questa struttura.
Domande / chiarimenti richiesti
• Il numero esatto di quattro stadi e la loro composizione sono un commitment stabile oppure una struttura della realizzazione corrente? • L'ordine Stage 1-4 governa anche l'ordine temporale di esecuzione oppure soltanto l'organizzazione logica del percorso, fermo il dataflow esplicitamente documentato? • Stage 1 e Stage 2 possono essere eseguiti indipendentemente o in concorrenza quando la stessa immagine e' disponibile, oppure esiste un sequencing runtime non esplicitato?

Base Analysis

BASReferent identificati
<i>ImageUrgencyAnalysis (+); ClinicalDescriptionGeneration (+); HistoricalCaseRetrieval (+); MultiSourceTriageSynthesis (+).</i>
BASReferent accettati
DermaTriage; DermatologicalTriageEvaluation; LesionImage.
BASProposition identificate
-
BASProposition accettate
-

2.2.1 FR-MR01-03-01 - Stage 1: urgenza e confidence da immagine

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 1: urgenza e confidence da immagine
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Nel percorso image-based, lo Stage 1 usa un modello EfficientNet-B4 fine-tuned per elaborare immagini RGB a 380x380 e produrre un valore di urgenza HIGH / MEDIUM / LOW con confidence associata. La classificazione HIGH usa una soglia pari a 0.25. Il risultato resta distinto dalla successiva priorit  operativa P1-P4.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

- Lo Stage 1 MUST elaborare l'immagine della lesione mediante il modello EfficientNet-B4 fine-tuned su input RGB 380x380.
- Lo Stage 1 MUST produrre un valore di urgenza appartenente a HIGH / MEDIUM / LOW e una confidence associata.
- La classificazione HIGH MUST applicare la soglia 0.25 nella configurazione documentata.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

–

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

- La soglia 0.25 e' configurabile a runtime, un default oppure un valore governato e stabile?
- Qual e' la regola completa che distingue MEDIUM da LOW?
- Come vengono gestite immagini assenti, non valide o non processabili nel percorso image-based?

Base Analysis

BASReferent identificati

EfficientNet-B4 (+); ImageUrgencyClassification (+).

BASReferent accettati

DermaTriage; LesionImage; ImageUrgencyAnalysis (b); EfficientNet-B4 (b); ImageUrgencyClassification (b).

BASProposition identificate

```
BAP-FR03-01-01
semanticOperatorKey = produce
actor -> ImageUrgencyAnalysis
input -> LesionImage
result -> ImageUrgencyClassification
scopedModifier
condition -> LesionImage available
polarity = affirmative

BAP-FR03-01-02
semanticOperatorKey = realize
abstract -> ImageUrgencyAnalysis
realization -> EfficientNet-B4
polarity = affirmative
```

BASProposition accettate

BAP-FR03-01-01; BAP-FR03-01-02.

2.2.2 FR-MR01-03-02 - Stage 2: descrizione clinica strutturata

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-02

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-02
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 2: descrizione clinica strutturata
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Nel percorso image-based, lo Stage 2 usa Qwen2-VL-7B-Instruct come vision-language model per derivare dall’immagine della lesione una descrizione clinica testuale strutturata in cinque parti: shape, borders, color, texture e suspicious features. La descrizione prodotta e’ resa disponibile allo Stage 3 per il retrieval dei casi storici e resta disponibile allo Stage 4 come output dello Stage 2.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

1. Lo Stage 2 MUST usare Qwen2-VL-7B-Instruct per elaborare l’immagine della lesione.

2. Lo Stage 2 MUST produrre una descrizione clinica testuale strutturata in cinque parti: shape, borders, color, texture e suspicious features.

3. Lo Stage 2 MUST rendere la descrizione prodotta disponibile allo Stage 3 per il retrieval e allo Stage 4 come proprio output analitico.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

—

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

• Ordine, lingua, label e separatori delle cinque parti sono obbligatori o modificabili?

• Qual e’ il comportamento richiesto se la descrizione non puo’ essere prodotta completamente?

• Limiti di lunghezza, encoding/charset e regole per caratteri speciali sono governati oppure restano non specificati?

Base Analysis

BAReferent identificati

Qwen2-VL-7B-Instruct (+); ClinicalDescription (+); ClinicalDescriptionContentContract (+).

BAReferent accettati

DermaTriage; LesionImage; ClinicalDescriptionGeneration (b); Qwen2-VL-7B-Instruct (b); ClinicalDescription (b); ClinicalDescriptionContentContract (b).

BAProposition identificate

```
BAP-FR03-02-01
semanticOperatorKey = produce
actor -> ClinicalDescriptionGeneration
input -> LesionImage
result -> ClinicalDescription
scopedModifier
condition -> LesionImage available
polarity = affirmative

BAP-FR03-02-02
semanticOperatorKey = realize
abstract -> ClinicalDescriptionGeneration
realization -> Qwen2-VL-7B-Instruct
polarity = affirmative

BAP-FR03-02-03
semanticOperatorKey = constrain
constraintTarget -> ClinicalDescription
constraintValue -> ClinicalDescriptionContentContract
polarity = affirmative

BAP-FR03-02-04
semanticOperatorKey = constrain
constraintTarget -> ClinicalDescriptionContentContract
constraintValue: property -> representation; presence -> required;
vocabulary -> [TEXTUAL]
constraintValue: property -> partCount; presence -> required; vocabulary ->
[5]
constraintValue: property -> shape; presence -> required
constraintValue: property -> borders; presence -> required
constraintValue: property -> color; presence -> required
constraintValue: property -> texture; presence -> required
constraintValue: property -> suspiciousFeatures; presence -> required
polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

BAP-FR03-02-01; BAP-FR03-02-02; BAP-FR03-02-03; BAP-FR03-02-04.

2.2.3 FR-MR01-03-03A [review label] - Preparazione della base storica per il retrieval

Gerarchia candidata: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-03A; label provvisorio per la review dello split.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement - candidato di split

ID	FR-MR01-03-03A (review label)
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Preparazione della base storica per il retrieval
Parent Decision	DEC-MR01-03 (candidate parent da confermare)
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Per rendere disponibile allo Stage 3 la base storica usata dal retrieval, le descrizioni dei casi dermatologici storici contenute nel campo image_description vengono trasformate in rappresentazioni vettoriali e indicizzate in un archivio interrogabile. Nella realizzazione corrente, gli embedding sono prodotti con sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 e indicizzati in ChromaDB, che svolge il ruolo di archivio vettoriale.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

1.

La base storica utilizzata dal retrieval MUST essere preparata a partire dalle descrizioni dei casi dermatologici storici usate per il confronto di similarita’.

2.

Le rappresentazioni preparate MUST essere indicizzate in una forma interrogabile dallo Stage 3.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

–

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

• Quando deve essere costruita, aggiornata o rigenerata la base usata dal retrieval?

• Quale comportamento e’ richiesto se la base non e’ disponibile, e’ incompleta o non e’ aggiornata?

• DEC-MR01-03 e’ il semantic owner corretto oppure la preparazione della base esprime una scelta progettuale autonoma?

Base Analysis

BASReferent identificati

HistoricalCaseDescription (+); HistoricalCaseEmbeddingGeneration (+); HistoricalCaseEmbedding (+); HistoricalCaseVectorIndexing (+); HistoricalCaseVectorIndex (+).

BASReferent accettati

HistoricalCaseDescription (b); HistoricalCaseEmbeddingGeneration (b); HistoricalCaseEmbedding (b); HistoricalCaseVectorIndexing (b); HistoricalCaseVectorIndex (b); all-MiniLM-L6-v2 (b); ChromaDB (b).

BASProposition identificate

```
BAP-FR03-03-06
semanticOperatorKey = produce
actor -> HistoricalCaseEmbeddingGeneration
input -> HistoricalCaseDescription
result -> HistoricalCaseEmbedding
polarity = affirmative

BAP-FR03-03-07
semanticOperatorKey = realize
abstract -> HistoricalCaseEmbeddingGeneration
realization -> all-MiniLM-L6-v2
polarity = affirmative

BAP-FR03-03-08
semanticOperatorKey = produce
actor -> HistoricalCaseVectorIndexing
input -> HistoricalCaseEmbedding
result -> HistoricalCaseVectorIndex
polarity = affirmative

BAP-FR03-03-09
semanticOperatorKey = realize
abstract -> HistoricalCaseVectorIndexing
realization -> ChromaDB
polarity = affirmative
```

BASProposition accettate

BAP-FR03-03-06; BAP-FR03-03-07; BAP-FR03-03-08; BAP-FR03-03-09.

2.2.4 FR-MR01-03-03B [review label] - Stage 3: recupero di casi storici simili

Gerarchia candidata: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-03B; label provvisorio per la review dello split.

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement - candidato di split

ID	FR-MR01-03-03B (review label)
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 3: recupero di casi storici simili
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Nel percorso image-based, lo Stage 3 recupera casi dermatologici storici simili al caso corrente usando come query la descrizione clinica prodotta dallo Stage 2 e interrogando la base storica predisposta per il retrieval. I casi recuperati vengono resi disponibili allo Stage 4 come input della sintesi multi-source.

Nella realizzazione corrente, la descrizione clinica del caso corrente viene rappresentata mediante sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2; ChromaDB confronta tale rappresentazione con l’archivio storico mediante cosine similarity e recupera i cinque casi con maggiore similarita’. Per ciascun caso recuperato il risultato espone patient_id, diagnosis, urgency_level e similarity_score.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

- Lo Stage 3 MUST usare la descrizione clinica prodotta dallo Stage 2 come input del retrieval.
- Lo Stage 3 MUST recuperare casi dermatologici storici simili interrogando la base storica predisposta per il retrieval.
- Lo Stage 3 MUST rendere i casi recuperati disponibili allo Stage 4 come input della sintesi multi-source.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

—

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

- Il valore top-5 e’ un requisito stabile oppure una configurazione modificabile?
- La cosine similarity e’ una proprieta’ governata del retrieval oppure appartiene alla realizzazione corrente?
- Che cosa deve accadere quando sono disponibili meno di cinque casi utilizzabili?
- I campi patient_id, diagnosis, urgency_level e similarity_score costituiscono il contratto completo dell’output verso Stage 4?

Base Analysis

BASReferent identificati

ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration (+); ClinicalDescriptionEmbedding (+); HistoricalCaseSimilarityRetrieval (+); RetrievedHistoricalCases (+).

BASReferent accettati

ClinicalDescriptionGeneration; ClinicalDescription; HistoricalCaseRetrieval (b); ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration (b); ClinicalDescriptionEmbedding (b); HistoricalCaseVectorIndex; HistoricalCaseSimilarityRetrieval (b); RetrievedHistoricalCases (b); all-MiniLM-L6-v2; ChromaDB; MultiSourceTriageSynthesis (b).

BASProposition identificate

```
BAP-FR03-03-04
semanticOperatorKey = produce
actor -> ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration
input -> ClinicalDescription
result -> ClinicalDescriptionEmbedding
scopedModifier
  condition -> LesionImage available
polarity = affirmative

BAP-FR03-03-05
semanticOperatorKey = realize
abstract -> ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration
realization -> all-MiniLM-L6-v2
polarity = affirmative

BAP-FR03-03-10
semanticOperatorKey = produce
actor -> HistoricalCaseSimilarityRetrieval
input -> ClinicalDescriptionEmbedding
input -> HistoricalCaseVectorIndex
result -> RetrievedHistoricalCases
scopedModifier
  condition -> LesionImage available
polarity = affirmative

BAP-FR03-03-11
semanticOperatorKey = realize
abstract -> HistoricalCaseSimilarityRetrieval
realization -> ChromaDB
polarity = affirmative

BAP-FR03-03-12
semanticOperatorKey = transfer
source -> ClinicalDescriptionGeneration
destination -> ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration
content -> ClinicalDescription
scopedModifier
  condition -> LesionImage available
polarity = affirmative

BAP-FR03-03-13
semanticOperatorKey = transfer
source -> HistoricalCaseSimilarityRetrieval
destination -> MultiSourceTriageSynthesis
content -> RetrievedHistoricalCases
scopedModifier
  condition -> LesionImage available
polarity = affirmative
```

BASProposition accettate

BAP-FR03-03-04; BAP-FR03-03-05; BAP-FR03-03-10; BAP-FR03-03-11; BAP-FR03-03-12; BAP-FR03-03-13.

2.2.5 FR-MR01-03-04 - Stage 4: sintesi multi-source

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-04

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-04
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 4: sintesi multi-source
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Lo Stage 4 usa BioMistral-7B per combinare gli output degli Stage 1, 2 e 3 con le informazioni sintomatologiche disponibili. L’output e’ una sintesi AI di triage in JSON che contiene almeno urgency, confidence, reasoning e pathology. I valori urgency e confidence sono resi disponibili al successivo passaggio di derivazione della prioritá operativa, realizzato nell’architettura corrente dall’*Adaptation Layer*, per determinare la prioritá P1-P4; la documentazione corrente non stabilisce che reasoning e pathology partecipino a tale mapping.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

1. Lo Stage 4 MUST usare BioMistral-7B per eseguire la sintesi multi-source.

2. La sintesi MUST combinare gli output disponibili degli Stage 1, 2 e 3 con le informazioni sintomatologiche del caso.

3. Lo Stage 4 MUST produrre una sintesi AI di triage in rappresentazione JSON contenente almeno urgency, confidence, reasoning e pathology; i valori urgency e confidence MUST essere resi disponibili al successivo passaggio di derivazione della prioritá operativa.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

Qual e’ il contratto JSON governato della AITriageSynthesis: quali sono i nomi canonici dei campi relativi a urgency e pathology e deve essere presente anche recommended_action?

Qual e’ il significato governato del contenuto relativo alla pathology e quali usi sono autorizzati?

Come deve comportarsi la sintesi se uno degli input degli stadi precedenti e’ assente o incompleto?

Base Analysis

BASReferent identificati

BioMistral-7B (+); TriageConfidence (+); AITriageSynthesis (+); AITriageSynthesisContentContract (+).

BASReferent accettati

DermaTriage; DermatologicalCase; ImageUrgencyClassification; ClinicalDescription; RetrieveHistoricalCases; SymptomInformation; CaseUrgency; MultiSourceTriageSynthesis; BioMistral-7B (b); TriageConfidence (b); AITriageSynthesis (b); AITriageSynthesisContentContract (b).

BASProposition identificate

```
BAP-FR03-04-01
semanticOperatorKey = produce
actor -> MultiSourceTriageSynthesis
input -> ImageUrgencyClassification
input -> ClinicalDescription
input -> RetrievedHistoricalCases
input -> SymptomInformation
result -> AITriageSynthesis
result -> CaseUrgency
result -> TriageConfidence
scopedModifier
  condition -> LesionImage available
polarity = affirmative

BAP-FR03-04-02
semanticOperatorKey = realize
abstract -> MultiSourceTriageSynthesis
realization -> BioMistral-7B
polarity = affirmative

BAP-FR03-04-03
semanticOperatorKey = constrain
constraintTarget -> AITriageSynthesis
constraintValue -> AITriageSynthesisContentContract
polarity = affirmative

BAP-FR03-04-04
semanticOperatorKey = constrain
constraintTarget -> AITriageSynthesisContentContract
constraintValue -> representation required in [JSON]
constraintValue -> urgency required
constraintValue -> confidence required
constraintValue -> reasoning required
constraintValue -> pathology required
polarity = affirmative
```

BASProposition accettate

BAP-FR03-04-01; BAP-FR03-04-02; BAP-FR03-04-03; BAP-FR03-04-04.

2.3 DEC-MR01-04 - Separazione tra valutazione dell’urgenza e prioritá’ operativa

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-04

Documentazione DDTA

Decision
Parent MR MR-01 Context Nel percorso basato sull’immagine, la pipeline analitica produce una AITriageSynthesis che rende disponibili, tra gli altri contenuti governati, la valutazione analitica di urgenza e la confidence associata. La prioritá’ operativa per la presa in carico viene determinata in un passaggio successivo e richiede un dominio di valori governato. Decision Nel percorso basato sull’immagine, DermaTriage mantiene separata la sintesi analitica di triage dalla successiva determinazione della prioritá’ operativa. La derivazione operativa utilizza la valutazione di urgenza e la confidence applicabile rese disponibili dalla AITriageSynthesis; la prioritá’ risultante e’ rappresentata mediante la scala P1-P4. Consequences La AITriageSynthesis resta un risultato della pipeline analitica e la prioritá’ operativa viene determinata successivamente, assumendo uno dei valori P1, P2, P3 o P4. La regola che seleziona il livello e’ governata dal relativo FunctionalRequirement. Questa Decision non stabilisce se il passaggio successivo riceva l’intera AITriageSynthesis oppure soltanto i valori di urgenza e confidence necessari al mapping.
Domande / chiarimenti richiesti
- La separazione tra AITriageSynthesis e derivazione della prioritá’ e’ un commitment architetturale stabile oppure una struttura della realizzazione corrente? - Il passaggio verso la derivazione operativa trasferisce l’intera AITriageSynthesis oppure soltanto CaseUrgency e TriageConfidence? - La stessa derivazione P1-P4 si applica anche alla CaseUrgency prodotta dal percorso symptom-only?

Base Analysis

BASReferent identificati
-
BASReferent accettati
DermaTriage; AITriageSynthesis; CaseUrgency; TriageConfidence; OperationalTriagePriority.
BASProposition identificate
BAP-DEC04-01 semanticOperatorKey = constrain constraintTarget -> OperationalTriagePriority constraintValue -> {P1, P2, P3, P4} polarity = affirmative
BASProposition accettate
-

2.3.1 FR-MR01-04-01 - Mapping urgenza/confidence verso P1-P4

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-04 → FR-MR01-04-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-04-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Mapping urgenza/confidence verso P1-P4
Parent Decision	DEC-MR01-04
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Nel percorso basato sull’immagine, DermaTriage deriva la priorit  operativa P1–P4 dalla valutazione analitica di urgenza e dalla confidence applicabile rese disponibili dalla sintesi finale di triage. Per i casi HIGH, la soglia stretta confidence > 0.85 seleziona P1; gli altri casi HIGH selezionano P2; MEDIUM seleziona P3; LOW seleziona P4. Nella realizzazione corrente, tale derivazione e’ svolta dall’*Adaptation Layer*, implementato nel modulo adaptation_layer.py; la funzione map_urgency_to_p_scale() applica il mapping.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Condizione	Priorita’ richiesta
HIGH + confidence > 0.85	DermaTriage MUST produrre P1.
HIGH, negli altri casi applicabili	DermaTriage MUST produrre P2.
MEDIUM	DermaTriage MUST produrre P3.
LOW	DermaTriage MUST produrre P4.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

Adaptation Layer; adaptation_layer.py; map_urgency_to_p_scale().

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

- Quando l’urgenza proviene dal percorso symptom-only, si applica lo stesso mapping verso P1-P4 oppure una regola diversa?
- La soglia confidence > 0.85 e’ una regola governata del comportamento oppure un parametro configurabile?
- I valori temporali associati a P1-P4 hanno natura normativa di SLA? Quale trigger e quale owner li governano?
- Come viene trattata una confidence assente, non valida o fuori dal dominio atteso?

Base Analysis

BASReferent identificati

-

BASReferent accettati

DermaTriage; CaseUrgency; OperationalTriagePriority; TriageConfidence; OperationalPriorityDerivation (b); AdaptationLayer (b).

BASProposition identificate

-

Nessuna BASProposition aggiuntiva: la result-selection structure R7 qualifica localmente l’owner produce accettato sotto.

BASProposition accettate

```
BAP-FR04-01-01
semanticOperatorKey = produce
actor -> OperationalPriorityDerivation
input -> CaseUrgency
input -> TriageConfidence
result -> OperationalTriagePriority
scopeModifier
condition -> LesionImage available
operatorStructure [CANDIDATE R7 / NOT ADMITTED]
decisionRule
branch
  when -> CaseUrgency eq HIGH AND TriageConfidence gt 0.85
  resultAssignment -> OperationalTriagePriority = P1
branch
  when -> other applicable cases within CaseUrgency eq HIGH
  resultAssignment -> OperationalTriagePriority = P2
branch: CaseUrgency eq MEDIUM -> P3
branch: CaseUrgency eq LOW -> P4
polarity = affirmative
Acceptance boundary: la proposition produce e’ accettata; la struttura annidata e’ mostrata dentro il suo owner ma resta candidate R7 e non e’ ancora parte della semantica BA ammessa. eq e’ normalizzazione nominale; gt e’ la sola ordered comparison candidate. Il residuale HIGH non equivale a confidence <= 0.85, non e’ un ELSE globale e non copre automaticamente confidence missing/invalid/out-of-domain.

BAP-FR04-01-02
semanticOperatorKey = realize
abstract -> OperationalPriorityDerivation
realization -> AdaptationLayer
polarity = affirmative
```

Documentation 2/3 - Base Analysis 1/3

MD5 contenuto: 8c9bec5d00a83f1943fff65f5809fa586

3 MR-02 - Indicazione della destinazione specialistica

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Determinare un'indicazione di destinazione specialistica per il caso dermatologico, a supporto del successivo instradamento verso l'assistenza appropriata.

Context

DermaTriage associa al risultato del processo di triage un'informazione orientata alla destinazione specialistica. La documentazione disponibile non stabilisce il vocabolario delle destinazioni, la regola di selezione ne' la responsabilita' di assegnazione o prenotazione.

Stakeholders

–

Scope

IN: produzione di un'indicazione di destinazione specialistica per il caso.

OUT: prenotazione; assegnazione effettiva; tassonomia completa delle destinazioni; regola completa di selezione e fallback.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

STOP AT MR

Il significato macro e' sufficientemente distinguibile, ma la documentazione disponibile non governa commitment ulteriori sufficienti per una decomposizione fedele. Il branch si arresta intenzionalmente a MacroRequirement.

Domande / chiarimenti richiesti

- Qual e' il vocabolario governato delle destinazioni specialistiche?
- E' documentata una regola di selezione della destinazione?
- Chi possiede l'assegnazione o la prenotazione effettiva?

Base Analysis

BASReferent identificati

SpecialistDestinationIndication (+).

BASReferent accettati

DermaTriage; SpecialistDestinationIndication (b).

BASProposition identificate

```
BAP-MR02-01
semanticOperatorKey = produce
actor -> DermaTriage
result -> SpecialistDestinationIndication
polarity = affirmative
```

BASProposition accettate

BAP-MR02-01.

Acceptance boundary: SpecialistDestinationIndication rappresenta l'indicazione specialistica governata a livello macro. La proposition non introduce input non documentati e non implica selezione di uno specifico professionista, assegnazione, prenotazione, routing effettivo o presa in carico.

Pressure di projection - composizione / system boundary [DEFERRED]

DermaTriage denota il software/sistema complessivo, non un singolo componente interno. Per questo BAP-MR02-01 conserva actor -> DermaTriage: non viene sostituito con un componente interno soltanto per semplificare la projection. La rappresentazione grafica dovra' distinguere il whole system dagli elementi interni. La convenzione di lavoro preferita e' un **rettangolo esterno tratteggiato** etichettato DermaTriage, con al suo interno gli elementi la cui appartenenza al sistema sia documentata. Il nesting grafico non costituisce ancora una proposition contains/partOf ne' ammette un nuovo operatore BA. Il caso resta come pressione per riesaminare una possibile struttura riusabile di composition/membership dopo il completamento dell'analisi della documentazione con i costrutti R7 gia' disponibili.

4 MR-03 - Gestione della validazione clinica degli esiti

Documentazione DDTA

MacroRequirement	
ID	MR-03
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	MacroRequirement
Title	Gestione della validazione clinica degli esiti
Intent Supportare la registrazione e l'utilizzo della validazione o correzione effettuata da un professionista sanitario sugli esiti prodotti da DermaTriage, mantenendo distinguibile il risultato della revisione dall'esito originario.	
Context Il giudizio clinico appartiene al professionista sanitario. DermaTriage possiede la responsabilita' di gestire, registrare e correlare l'esito della revisione al risultato originario del sistema, senza sostituirsi all'autorita' clinica. Il progetto supporta sia operazioni amministrative DermaTriage sia scambio di validazioni con il sistema esterno B4.	
Stakeholders Professionisti sanitari che effettuano la revisione; responsabili del servizio DermaTriage che utilizzano il risultato della revisione; processi downstream di adattamento che consumano evidence derivata dalla revisione.	
Scope IN: registrazione correlata del risultato della revisione; distinzione tra conferma e correzione; mantenimento della distinguibilita' tra esito originario e revisione. OUT: decisione clinica stessa; contenuto completo del payload di correzione; policy completa di history/retention/finality; semantica completa del disaccordo usato downstream.	
Assumptions / Constraints La revisione clinica e' trattata come input proveniente da un professionista sanitario; il progetto non assume che conferma, correzione e disaccordo siano sinonimi.	
dependsOn Nessuna dipendenza macro canonica e' stabilita per MR-03 nel baseline corrente.	

Base Analysis

BASReferent identificati
ClinicalReviewResult (+); OriginalDermaTriageOutcome (+); HealthcareProfessional (+).
BASReferent accettati
DermaTriage; ClinicalReviewResult (b); OriginalDermaTriageOutcome (b); HealthcareProfessional (b).
BASProposition identificate
BAP-MR03-01 semanticOperatorKey = transfer source -> HealthcareProfessional destination -> DermaTriage content -> ClinicalReviewResult polarity = affirmative
BASProposition accettate
- Il transfer resta candidato: MR-03 stabilisce l'origine clinica della revisione, ma non ancora il delivery path tecnico concreto.
Relazioni BA aperte
DermaTriage <record / persistence da decomporre> ClinicalReviewResult ClinicalReviewResult <correlation / association> OriginalDermaTriageOutcome OriginalDermaTriageOutcome <distinguishable from> ClinicalReviewResult Nessun nuovo operatore viene introdotto in questo checkpoint.

4.1 DEC-03 - Separazione tra esito originario e revisione clinica

Gerarchia: MR-03 → DEC-03

Documentazione DDTA

Decision	
ID	DEC-03
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	Decision
Title	Separazione tra esito originario e revisione clinica
Parent MacroRequirement	MR-03
Decision kind	SELECTABLE
Context Una revisione clinica puo' confermare o correggere un esito prodotto da DermaTriage. Sovrascrivere semanticamente l'esito originario renderebbe indistinguibili il comportamento del sistema e il successivo giudizio clinico.	
Decision DermaTriage mantiene l'esito originario distinguibile dal successivo risultato della revisione clinica.	
Consequences L'esito originario e il risultato della revisione clinica restano distinguibili. Una conferma dell'esito originario resta distinguibile da una sua correzione.	

Base Analysis

BASReferent identificati

-

BASReferent accettati

DermaTriage; OriginalDermaTriageOutcome; ClinicalReviewResult.

BASProposition identificate

-

BASProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

OriginalDermaTriageOutcome <distinguishableFrom> ClinicalReviewResult
La distinzione e' un fatto governato, ma non viene forzata in constrain: la semantica e' relazionale tra due identita' e R7 non dispone ancora di un operatore dedicato. DermaTriage preserva tale distinzione.

4.1.1 FR-03 - Registrazione correlata della revisione clinica

Gerarchia: MR-03 → DEC-03 → FR-03

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-03
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Registrazione correlata della revisione clinica
Parent Decision	DEC-03
Owning MR (derived)	MR-03
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation

Registrare il risultato della revisione clinica mantenendone la correlazione con l'esito DermaTriage originario.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Quando viene fornita una validazione o correzione clinica relativa a un esito DermaTriage, DermaTriage MUST registrare il risultato della revisione associandolo all'esito originario cui la revisione si riferisce.

SPO references (L2 support)

DermaTriage -- record --> ClinicalReviewResult

ClinicalReviewResult -- associated with --> OriginalDermaTriageOutcome

Base Analysis

BASReferent identificati

-

BASReferent accettati

DermaTriage; ClinicalReviewResult; OriginalDermaTriageOutcome.

BASProposition identificate

-

BASProposition accettate

-

Relazioni BA aperte

DermaTriage <record / persistence> ClinicalReviewResult

ClinicalReviewResult <associatedWith> OriginalDermaTriageOutcome

Registration pressure. record non viene assimilato a produce. Un eventuale transfer verso storage verra' introdotto solo quando la destination di storage sara' governata; le operazioni interne dello storage non sono anticipate.

Correlation pressure. Il binding tra la singola review e lo specifico esito originario resta autonomo e non viene forzato in constrain.

4.1.2 FR-12 - Distinzione tra conferma e correzione della revisione clinica

Gerarchia: MR-03 → DEC-03 → FR-12

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-12
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Title	Distinzione tra conferma e correzione della revisione clinica
Parent Decision	DEC-03
Owning MR (derived)	MR-03
SpecializedRequirement relation	0 active instances

Functional obligation
Rendere distinguibile se il risultato della revisione clinica conferma oppure corregge l'esito originario.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]
Per ogni risultato di revisione clinica registrato, DermaTriage MUST mantenere distinguibile una conferma dell'esito originario da una correzione dell'esito originario.

SPO references (L2 support)

ClinicalReviewResult -- classify disposition as --> ConfirmationOrCorrection
DermaTriage -- preserve distinction of --> ClinicalReviewDisposition

Base Analysis

BASReferent identificati

ClinicalReviewDisposition (+).

BASReferent accettati

DermaTriage; ClinicalReviewResult; OriginalDermaTriageOutcome; ClinicalReviewDisposition (b).

BASProposition identificate

BAP-FR12-01
semanticOperatorKey = constrain
constraintTarget -> ClinicalReviewResult
constraintValue
 property -> clinicalReviewDisposition
 vocabulary -> [confirmation, correction]
polarity = affirmative

BASProposition accettate

BAP-FR12-01.

Relazioni BA aperte

La proposition governa il contratto di distinguibilita', non la regola che seleziona runtime un valore. disagreement non viene aggiunto al vocabulary: MR-03 vieta di assumerlo sinonimo di conferma/correzione, mentre FR-12 governa soltanto questi due valori.

5 MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica

Documentazione DDTA

MacroRequirement
Intent Consentire l’adattamento controllato del comportamento di DermaTriage utilizzando i risultati delle validazioni e correzioni mediche raccolte. Context Le correzioni mediche vengono utilizzate per modificare nel tempo il comportamento del sistema. L’evoluzione dei prompt e il riaddestramento del classificatore sono modalita’ correnti di realizzazione di questa responsabilita’ e non ne definiscono l’identita’ macro. Stakeholders Medico. Scope IN: adattamento del comportamento del sistema sulla base dei risultati della revisione medica disponibili. OUT: produzione del giudizio di validazione o correzione medica; dettagli dei singoli meccanismi di adattamento. Assumptions / Constraints – dependsOn MR-03
Domande / chiarimenti richiesti
• Quale evidenza clinica e’ sufficiente per attivare l’adattamento? • Chi autorizza l’adozione del comportamento adattato? • Quali criteri di accettazione, rollback e reversibilita’ sono governati?

Base Analysis

BASReferent identificati
NON ANALIZZATO
BASReferent accettati
NON ANALIZZATO
BASProposition identificate
NON ANALIZZATO
BASProposition accettate
NON ANALIZZATO

5.0.1 FR-08 - Derivazione del target di supervisione dalla priorit  P-scale corretta

Gerarchia: MR-04 → DEC-11 → FR-08

Documentazione DDTA

Decision + FunctionalRequirement

DEC-11 - Derivazione della supervision classificatoria dalla priorit  clinicamente corretta

Context

L'adattamento della classificazione di urgenza necessita di un target di supervisione. La priorit  P-scale clinicamente corretta   la sorgente semantica del target HIGH / MEDIUM / LOW.

Decision

Per i casi di adattamento classificatorio con priorit  P-scale clinicamente corretta, DermaTriage deriva il target secondo il mapping governato P1/P2 -> HIGH, P3 -> MEDIUM, P4 -> LOW.

ID	FR-08
Lifecycle	current
Authority	CURRENT_GOVERNED
Type	FunctionalRequirement
Parent Decision	DEC-11
Owning MR (derived)	MR-04

Functional obligation

Derivare il target di supervisione classificatoria dalla priorit  P-scale corretta dal professionista sanitario.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Priorit� clinicamente corretta	Target richiesto
P1	DermaTriage MUST derivare HIGH.
P2	DermaTriage MUST derivare HIGH.
P3	DermaTriage MUST derivare MEDIUM.
P4	DermaTriage MUST derivare LOW.

SPO references

ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority - maps to -> ClassifierUrgencyTarget

DermaTriage - derive -> ClassifierUrgencyTarget

- Domande / chiarimenti richiesti
- Il comportamento per priorit  corretta assente, invalida, fuori dominio o conflittuale non   specificato da FR-08.
 - Nessuna relazione FR-07 → FR-08 viene inferita dal solo contesto condiviso di adattamento.

Base Analysis

BASReferent identificati

-

BASReferent accettati

DermaTriage; ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority (b); ClassifierUrgencyTarget (b).

BASProposition identificate

-
Nessuna BASProposition separata per il mapping: la candidate operatorStructure.decisionRule   locale alla proposition produce accettata sotto.

BASProposition accettate

```
BAP-FR08-01-01
semanticOperatorKey = produce
actor -> DermaTriage
input -> ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority
result -> ClassifierUrgencyTarget
operatorStructure [CANDIDATE R7 / NOT ADMITTED]
decisionRule
  branch: ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority eq P1
    resultAssignment -> ClassifierUrgencyTarget = HIGH
  branch: ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority eq P2
    resultAssignment -> ClassifierUrgencyTarget = HIGH
  branch: ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority eq P3
    resultAssignment -> ClassifierUrgencyTarget = MEDIUM
  branch: ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority eq P4
    resultAssignment -> ClassifierUrgencyTarget = LOW
polarity = affirmative
Acceptance boundary: BAP-FR08-01-01   accettata come proposition produce. La struttura annidata   mostrata dentro lo stesso owner
come secondo positive control, ma resta candidate R7 fino alla regression Facial Access e al checkpoint metodologico. Nessun ELSE e nessun
comportamento missing/invalid/out-of-domain viene inferito.
```

6 Registro Base Analysis

Sintesi BA corrente

Il registro raccoglie la tracciabilita' BA corrente senza introdurre campi o stati ulteriori rispetto al modello BA usato nel case study. In R25, FR-MR01-03-03A/B sono label di review provvisori: servono a mostrare la riallocazione prodotta dallo split senza anticipare la decisione sugli ID canonici. Gli ID delle BAProposition preesistenti restano invariati per preservare la tracciabilita'. Il riferimento in **grassetto** identifica il primo elemento documentale nel quale il BAREferent o la BAProposition viene accettato; i riferimenti non in grassetto indicano occorrenze o candidature gia' visibili nella documentazione corrente. **Identity continuity**: lo stesso nome di BAREferent nel registro denota la stessa identita' semantica in ogni occorrenza; se due significati sono distinti devono essere rappresentati da BAREferent distinti, non disambiguati implicitamente dal contesto. Le proposition sono registrate con gli operatori, i ruoli e gli scoped modifier canonici definiti dalla guida BA di riferimento.

BAREferent

BAREferent	Riferimenti documentali
DermaTriage	MR-01; DEC-MR01-01; FR-MR01-01-01; DEC-MR01-03; FR-MR01-03-01; FR-MR01-03-02; FR-MR01-03-04; DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01; MR-02; MR-03; DEC-03; FR-03; FR-12
DermatologicalCase	MR-01; FR-MR01-01-01; FR-MR01-03-04
DermatologicalTriageEvaluation	MR-01; DEC-MR01-01; FR-MR01-01-01; DEC-MR01-03
CaseUrgency	MR-03; FR-MR01-01-01; FR-MR01-03-04; DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01
OperationalTriagePriority	MR-01; DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01
CaseInformation	MR-01
Patient	MR-01
LesionImage	DEC-MR01-01; FR-MR01-01-01; DEC-MR01-03; FR-MR01-03-01; FR-MR01-03-02
SymptomInformation	DEC-MR01-01; FR-MR01-01-01; FR-MR01-03-04
ImageUrgencyAnalysis	DEC-MR01-03; FR-MR01-03-01
EfficientNet-B4	FR-MR01-03-01
ImageUrgencyClassification	FR-MR01-03-01; FR-MR01-03-04
ClinicalDescriptionGeneration	DEC-MR01-03; FR-MR01-03-02; FR-MR01-03-03B
Qwen2-VL-7B-Instruct	FR-MR01-03-02
ClinicalDescription	FR-MR01-03-02; FR-MR01-03-03B; FR-MR01-03-04
ClinicalDescriptionContentContract	FR-MR01-03-02
HistoricalCaseRetrieval	DEC-MR01-03; FR-MR01-03-03B
ClinicalDescriptionEmbeddingGeneration	FR-MR01-03-03B
ClinicalDescriptionEmbedding	FR-MR01-03-03B
HistoricalCaseDescription	FR-MR01-03-03A
HistoricalCaseEmbeddingGeneration	FR-MR01-03-03A
HistoricalCaseEmbedding	FR-MR01-03-03A
HistoricalCaseVectorIndexing	FR-MR01-03-03A
HistoricalCaseVectorIndex	FR-MR01-03-03A; FR-MR01-03-03B
HistoricalCaseSimilarityRetrieval	FR-MR01-03-03B
ChromaDB	FR-MR01-03-03A; FR-MR01-03-03B
all-MiniLM-L6-v2	FR-MR01-03-03A; FR-MR01-03-03B
RetrievedHistoricalCases	FR-MR01-03-03B; FR-MR01-03-04
MultiSourceTriageSynthesis	DEC-MR01-03; FR-MR01-03-03B; FR-MR01-03-04
BioMistral-7B	FR-MR01-03-04
TriageConfidence	FR-MR01-03-04; DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01
AITriageSynthesis	FR-MR01-03-04; DEC-MR01-04
AITriageSynthesisContentContract	FR-MR01-03-04
OperationalPriorityDerivation	FR-MR01-04-01
AdaptationLayer	FR-MR01-04-01
ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority	FR-08
ClassifierUrgencyTarget	FR-08
SpecialistDestinationIndication	MR-02
ClinicalReviewResult	MR-03; DEC-03; FR-03; FR-12
OriginalDermaTriageOutcome	MR-03; DEC-03; FR-03; FR-12
HealthcareProfessional	MR-03
ClinicalReviewDisposition	FR-12

Registro Base Analysis - BAProposition

Continuita' del registro

Questa pagina continua il registro BA della pagina precedente. Il **grassetto** indica la prima accettazione; il *corsivo* indica proposition candidate non ancora accettate. Nessun nuovo stato BA viene introdotto dalla separazione fisica del registro su due pagine.

BAProposition

BAProposition	Riferimenti documentali
BAP-MR01-01	MR-01
BAP-MR02-01	MR-02 - produce (DermaTriage -> SpecialistDestinationIndication); nessun input o routing interno inferito
BAP-MR03-01	MR-03 - candidate transfer (HealthcareProfessional -> DermaTriage : ClinicalReviewResult); delivery path tecnico non ancora accettato
BAP-FR12-01	FR-12 - constrain (ClinicalReviewResult:clinicalReviewDisposition in [confirmation, correction])
BAP-DEC01-01	DEC-MR01-01 - produce, condition: LesionImage unavailable
BAP-FR01-01-01	FR-MR01-01-01 - produce, condition: LesionImage unavailable
BAP-FR03-01-01	FR-MR01-03-01 - produce, condition: LesionImage available
BAP-FR03-01-02	FR-MR01-03-01 - realize
BAP-FR03-02-01	FR-MR01-03-02 - produce, condition: LesionImage available
BAP-FR03-02-02	FR-MR01-03-02 - realize
BAP-FR03-02-03	FR-MR01-03-02 - constrain
BAP-FR03-02-04	FR-MR01-03-02 - constrain
BAP-FR03-03-04	FR-MR01-03-03B - produce (current-case embedding), condition: LesionImage available
BAP-FR03-03-05	FR-MR01-03-03B - realize (current-case embedding generation)
BAP-FR03-03-06	FR-MR01-03-03A - produce (historical-case embedding)
BAP-FR03-03-07	FR-MR01-03-03A - realize (historical-case embedding generation)
BAP-FR03-03-08	FR-MR01-03-03A - produce (vector index)
BAP-FR03-03-09	FR-MR01-03-03A - realize (vector indexing)
BAP-FR03-03-10	FR-MR01-03-03B - produce (retrieved cases), condition: LesionImage available
BAP-FR03-03-11	FR-MR01-03-03B - realize (similarity retrieval)
BAP-FR03-03-12	FR-MR01-03-03B - transfer (Stage 2 -> Stage 3), condition: LesionImage available
BAP-FR03-03-13	FR-MR01-03-03B - transfer (Stage 3 -> Stage 4), condition: LesionImage available
BAP-FR03-04-01	FR-MR01-03-04 - produce, condition: LesionImage available
BAP-FR03-04-02	FR-MR01-03-04 - realize
BAP-FR03-04-03	FR-MR01-03-04 - constrain (sintesi -> content contract)
BAP-FR03-04-04	FR-MR01-03-04 - constrain (content contract strutturato)
BAP-DEC04-01	DEC-MR01-04
BAP-FR04-01-01	FR-MR01-04-01 - accepted produce, condition: LesionImage available; candidate operatorStructure.decisionRule mostrata inline nell'owner ma non ancora ammessa
BAP-FR04-01-02	FR-MR01-04-01 - realize (OperationalPriorityDerivation -> AdaptationLayer)
BAP-FR08-01-01	FR-08 - accepted produce (DermaTriage: corrected P-scale -> classifier target); candidate operatorStructure.decisionRule mostrata inline nell'owner ma non ancora ammessa

7 MR-01 - Inventario temporaneo transfer, contract e decisioni BA

PAGINA TEMPORANEA - AUDIT DATA-PATH MR-01 - DA CANCELLARE DOPO LA RIALLOCAZIONE DEI RISULTATI

Questa pagina e' un **worklist di ricerca**, non introduce nuovi campi L1, nuovi stati BA o nuovi operatori. I nomi dei contract sono etichette di lavoro. Ogni riga deve essere riesaminata contro la documentazione originale: il significato supportato viene riallocato nella documentazione DDTA al livello corretto; cio' che non e' stabilito resta NOT SPECIFIED/gap; solo dopo si riesegue la BA. Un transfer non genera automaticamente un FunctionalRequirement: l'eventuale FR deve superare i normali gate di comportamento, ownership e utilita' downstream.

ID	Transfer candidato	Information/data contract e punti da verificare
T01	? -> DermaTriage : LesionImage (direct upload)	Direct triage input contract: caller/source ?, payload completo ?, formato/encoding/dimensioni ?, case correlation ?. Endpoint corrente POST /analyze.
T02	B4Platform -> DermaTriage : CaseInformation	B4 case-information contract: schema completo ?, required/optional ?, tipi/nullability ?, consultation identity e correlation ?. Verificare se CaseInformation richiede split semantico.
T03-A	B4Platform -> DermaTriage : ? document reference/list	Consultation-document discovery contract: campi della lista ?, selection rule del documento-lesione ?, binding alla consultation ?.
T03-B	B4Platform -> DermaTriage : LesionImage	B4 lesion-image contract: formato/media type/dimensioni ?, lifecycle temporaneo/persistenza ?, exact consultation correlation ?. Download image source-supported.
T04	? -> ImageUrgencyAnalysis : LesionImage	Stage-1 image-input contract: RGB 380x380 noto; source ?, preprocessing owner ?, normalization/crop/invalid handling ?, runtime boundary ?.
T05	? -> ClinicalDescriptionGeneration : LesionImage	Stage-2 image-input contract: rappresentazione/format/dimensioni/preprocessing ?, source ?, relazione con la rappresentazione T04 ?, runtime boundary ?.
T07	ImageUrgencyAnalysis -> MultiSourceTriageSynthesis : ImageUrgencyClassification	Stage-1 result contract: HIGH MEDIUM LOW + confidence associata; tipo/range confidence, invalid/missing semantics e concrete handoff realization da verificare.
T08	ClinicalDescriptionGeneration -> MultiSourceTriageSynthesis : ClinicalDescription	Verificare se Stage4 consuma lo stesso ClinicalDescriptionContentContract riallocato con T06 o una rappresentazione distinta; correlation al caso e realization del passaggio ?.
T09	HistoricalCaseSimilarityRetrieval -> MultiSourceTriageSynthesis : RetrievedHistoricalCases	Historical-cases contract: top-5 noto; per ciascun caso sono documentati patient_id, diagnosis, urgency_level e similarity_score. Restano da chiarire ordering esposto come contratto, identity/correlation e underfill behavior.
T10	? -> MultiSourceTriageSynthesis : SymptomInformation	Symptom-input contract: source ?, schema completo, required/optional, tipi/missing/invalid semantics, same-case correlation ?.
T11	MultiSourceTriageSynthesis -> OperationalPriorityDerivation : AITriageSynthesis / CaseUrgency + TriageConfidence	Stage-4 output contract ora esplicito: la sintesi contiene urgency + confidence usati dal mapping. La funzione di derivazione e' realizzata correntemente dall'Adaptation Layer; i riferimenti concreti adaptation_layer.py e map_urgency_to_p_scale() sono preservati in FR-MR01-04-01. Resta da verificare se il handoff trasferisca l'intera sintesi o soltanto tali valori, oltre a confidence domain/nullability/invalid handling. Reasoning/pathology non risultano input del mapping corrente.
T12	? -> DermaTriage : SymptomInformation	Symptom-only input contract: esempi itching/bleeding/growth-change/pain; source, schema completo, minimum evidence set e missing-field behavior ?. Nessun BAREferent SymptomOnlyUrgencyAnalysis viene introdotto senza identity evidence autonoma.
T13	DermaTriage -> ? : CaseUrgency (+ confidence ?)	Symptom-only output contract: CaseUrgency supportata; confidence ?, destination ?, applicabilita' dello stesso mapping P1-P4 ?.
T14	DermaTriage / OperationalPriorityDerivation -> B4Platform : triage result	B4 result-write contract: source semantica esatta ?, payload (urgency/confidence/P-scale/reasoning/pathology/specialist/SLA) ?, correlation alla consultation ?.
T15	DermaTriage -> LocalDiagnosisStore : persisted result	Local persistence contract: contenuto/schema, owner/necessita' governata, case correlation, retention, update/finality semantics ?. save_diagnosis() e' source-supported come realization.

Ordine di review: T06 e' stato riesaminato e riallocato stabilmente in FR-MR01-03-02, nel candidato runtime FR-MR01-03-03B e nel registro BA; per questo non compare piu' nella worklist. Proseguire da T07. T01-T05 restano riapribili finche' l'intero MR-01 non supera il gate data-path / information-contract. Eventuali transfer di pura realization (es. query ChromaDB, process/GPU handoff) restano fuori da questo primo inventario e vengono aggiunti solo se emergono come significato materialmente analizzabile.

Decisione documentale temporanea - split di FR-MR01-03-03: la pagina precedente mescolava due funzioni con lifecycle e change impact separabili: (A) preparazione della base storica usata dal retrieval e (B) retrieval runtime del caso corrente fra Stage 2 e Stage 4. R25 le espone come FR-MR01-03-03A/B soltanto per la review; i label non sono ancora identita' canoniche. Il parent candidato resta DEC-MR01-03: il runtime appartiene chiaramente allo Stage 3 della pipeline a quattro stadi, mentre per la preparazione della base resta aperto il parent test. Lo split non crea un quinto stage. Le BAPproposition gia' accettate sono riallocate senza rinumerazione: 06-09 al candidato A; 04-05, 10-13 al candidato B. Nessun nome nato dalla BA e' usato per costruire la prosa documentale.

Decisione metodologica temporanea - identity continuity e scoped condition: DermatologicalTriageEvaluation resta un unico BAREferent introdotto in MR-01 e riusato nei contesti no-image e image-based: il riuso dello stesso BAREferent denota la stessa identita' semantica, non due significati omonimi dipendenti dal contesto. FR-MR01-01-01 accetta una proposition produce con condition -> LesionImage unavailable. Nel percorso image-based, condition -> LesionImage available viene applicata soltanto alle proposition runtime il cui fatto e' governato dal percorso corrente: produzioni di Stage 1, Stage 2, Stage 3 runtime e Stage 4, piu' i transfer runtime gia' accettati. Non viene propagata meccanicamente alle proposition realize, ai constrain o alla preparazione offline della base storica: tali fatti restano veri come struttura/realization/contract indipendentemente dalla disponibilita' dell'immagine del singolo caso.

Decisione metodologica temporanea - necessity test di correlate: BAP-MR01-02 e BAP-DEC01-02 sono rimosse dall'insieme attivo delle BAPproposition candidate. Nei due passaggi sorgente, "informazioni disponibili sul caso dermatologico" e "informazioni sintomatologiche disponibili sul caso" descrivono il contesto del caso in analisi e gli input del comportamento di triage; non e' emersa una relazione governata, autonoma e interrogabile che richieda una proposition correlate. La rimozione non elimina i BAREferent ne' le proposition produce gia' candidate. Le occorrenze lessicali di "correlation" nella worklist restano domande aperte di binding/identity nei data contract e **non** indicano l'operatore BA correlate. L'operatore verra' riesaminato soltanto se evidence successiva mostrera' una relazione indipendente non ricostruibile tramite comportamento, identity e contract gia' governati. Questa nota e' temporanea e verra' cancellata a chiusura del case study dopo il consolidamento del risultato.

8 Indice di integrita’ delle pagine

Regola di verifica

Ogni pagina possiede un MD5 del proprio contenuto canonico. Il calcolo esclude il valore MD5 stampato sulla pagina, gli header/footer e i metadati di impaginazione esterni al relativo blocco di contenuto. Per la pagina dell’indice, gli hash delle pagine precedenti fanno parte del contenuto controllato; il solo hash della pagina indice viene sostituito dal token canonico <SELF> durante il calcolo, evitando una dipendenza circolare.

Pag.	Contenuto	MD5 contenuto
1	Frontespizio e struttura del case study	377b35624c4b40d544cde72bcf00740c
2	Contesto generale del progetto - Project Problem Framing	a3275772d6cd2ce37195f7d8163144e8
3	MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico	46cbd47a5fe8e2c86417634fdddea7c8
4	MR-01 > DEC-MR01-01 - Valutazione di urgenza in assenza di immagine	d464848d4f632cc58be0991cacf1b647
5	MR-01 > DEC-MR01-01 > FR-MR01-01-01 - Determinazione dell’urgenza su base sintomatologica	b20178fc4e6cdc140cf16360634f5344
6	MR-01 > DEC-MR01-03 - Percorso image-based a quattro stadi coordinati	a3198ac668083dc67b750dff9bd44175
7	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-01 - Stage 1: urgenza e confidence da immagine	e50995f0de66f6d8f847ce9ddfa6912f
8	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-02 - Stage 2: descrizione clinica strutturata	452c3e6e4e672ba2f0d437f6363ee29c
9	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-03A [review label] - Preparazione della base storica per il retrieval	bb03073eb7e38e5511cf24446218dd47
10	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-03B [review label] - Stage 3: recupero di casi storici simili	cba1a94e83a61109b957b847a25c73cd
11	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-04 - Stage 4: sintesi multi-source	9d2c86231c54c3d67fc1a9a7c8ccbad7
12	MR-01 > DEC-MR01-04 - Separazione tra valutazione dell’urgenza e priorit� operativa	986ebd679b75abfb4aba7daf6535585b
13	MR-01 > DEC-MR01-04 > FR-MR01-04-01 - Mapping urgenza/confidence verso P1-P4	8c9bec5d00a83f1943ff65f5809fa586
14	MR-02 - Indicazione della destinazione specialistica	9414cbe89b9c69e3d18aed9f06cfec3e
15	MR-03 - Gestione della validazione clinica degli esiti	59401f96bd5ae4f938ea0b7d02d05878
16	MR-03 > DEC-03 - Separazione tra esito originario e revisione clinica	b79abb8c1930e6e407ffcd6795722076
17	MR-03 > DEC-03 > FR-03 - Registrazione correlata della revisione clinica	820c1ed8c9bc6eae0fd15014cbf1f3df
18	MR-03 > DEC-03 > FR-12 - Distinzione tra conferma e correzione della revisione clinica	60b077964dc202b0e8ae17b0e9cce7d0
19	MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica	e5085117316308ad10f9d8324bedf7eb
20	MR-04 > DEC-11 > FR-08 - Derivazione del target di supervisione dalla priorit� P-scale corretta	9faf8d41344390a05878e91d5d4ac7bd
21	Registro Base Analysis - BAReferent e BAProposition	c2b83bbcc4a916a75496c1472a277199
22	Registro Base Analysis - BAProposition	ce0a25c6740299f349c3d90a24dce940
23	MR-01 - Inventario temporaneo transfer, contract e decisioni BA [DA CANCELLARE]	58e8c3acb5d1779941538a64c6bb1dd2
24	Indice di integrita delle pagine	a3756c5036f323dcbec0eee402bee478

Quando una pagina viene modificata intenzionalmente, cambia il suo MD5. Una variazione inattesa segnala una modifica da riesaminare prima di proseguire.